

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 09: Esercizi

(1)* Verificare se le seguenti parti di $\mathbb{Z}$ sono parti chiuse in $(\mathbb{Z}, +)$ e in $(\mathbb{Z}, \cdot)$:

- (i) $\mathbb{N}$;
- (ii) $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$;
- (iii) $\{0\}$;
- (iv) $\{1\}$;
- (v) $\{0, 1\}$;
- (vi) $\{-1, 1\}$;
- (vii) $\{n \in \mathbb{Z} \mid -2 < n\}$;
- (viii) $\{n \in \mathbb{Z} \mid 2 < n\}$;
- (ix) $\{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists m \in \mathbb{Z})(n = 2m)\}$;
- (x) $\{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists m \in \mathbb{Z})(n = 2m + 1)\}$.

(2) Nel monoide delle parole sull'alfabeto $\{a, b, c\}$ sono o non sono parti chiuse le seguenti?

- (i) L'insieme delle parole che contengono una sola a ;
- (ii) l'insieme delle parole che contengono almeno una a ;
- (iii) l'insieme delle parole che contengono un numero pari di b ;
- (iv) l'insieme delle parole che contengono un numero pari di b e un numero dispari di c ;
- (v) l'insieme delle parole che non contengono alcuna a .

(3) Sia F l'insieme delle parti finite di $\mathbb{N}$. F è una parte chiusa di $(P(\mathbb{N}), \cup)$, $(P(\mathbb{N}), \cap)$, $(P(\mathbb{N}), \Delta)$, $(P(\mathbb{N}), \setminus)$? E quello delle parti infinite?

(4) $(\mathbb{N}, +)$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Q}, +)$? E $(\mathbb{Z}, +)$?

(5) $(P(\mathbb{N}), \cap)$ è un sottogruppo di $(P(\mathbb{Z}), \cap)$?

(6) Trovare in $(\mathbb{N}, +, 0)$ due parti stabili la cui unione non sia una parte stabile.

(7)* Descrivere il sottomonoido di $(\mathbb{N}, \cdot)$ generato da $\{0\}$ e il sottosemigruppo di $(\mathbb{N}, \cdot)$ generato da $\{1\}$.